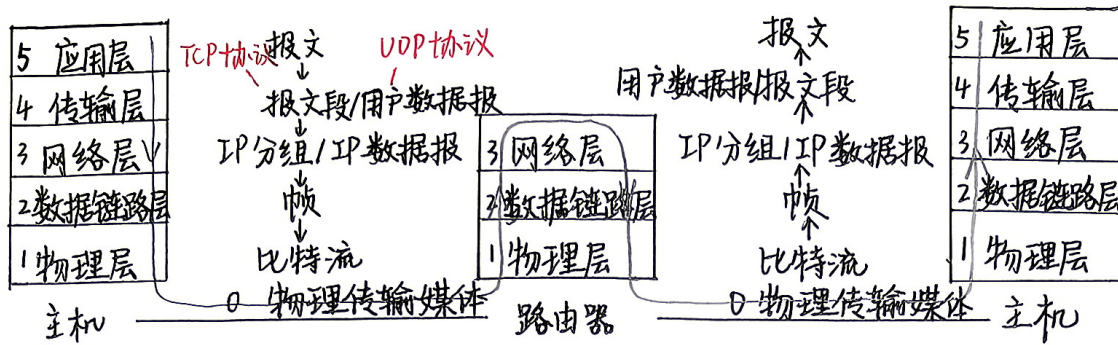


网络层



网络层为传输层提供服务, 将传输层产生的报文段或用户数据报封装成分组或包, 即“IP数据报”进行传送

网络中的路由器根据IP数据报首部中的源IP地址和目的IP地址进行分组转发。

★网络层实现了主机到主机的传输

数据链路层为网络层提供服务, 将网络层的IP数据报封装成帧传输给下一个相邻节点。

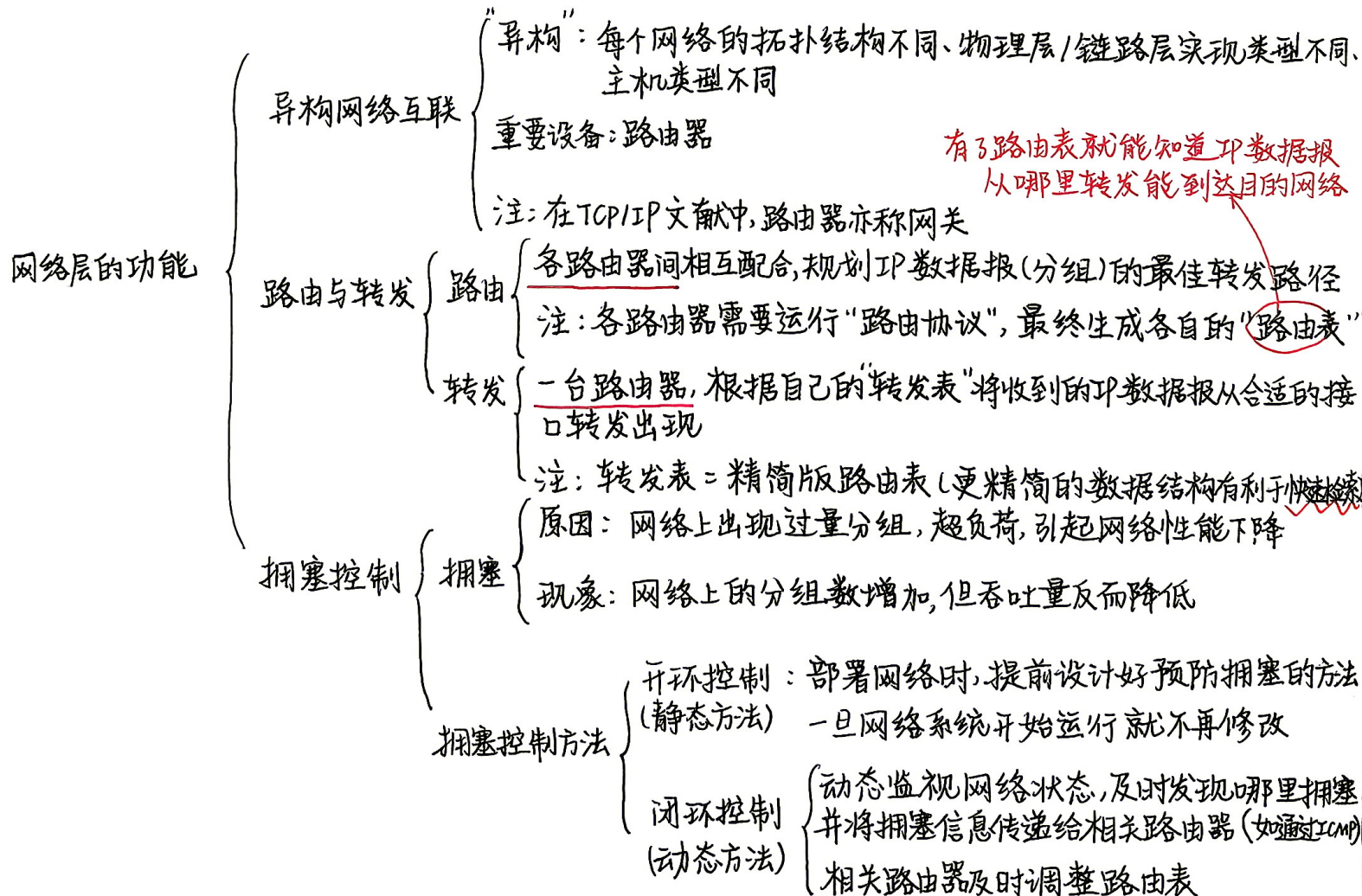
★数据链路层实现了节点到节点的传输

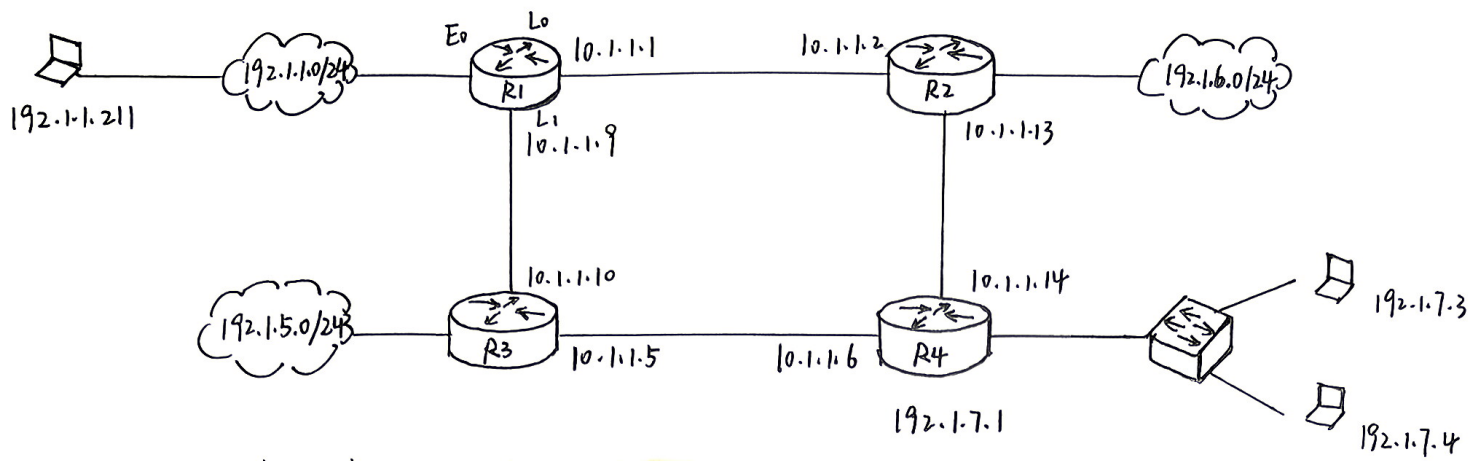
IP地址 (用32bit表示)

00111011 10101111 00110001 10011001

常以8bit为1组
记作10进制数

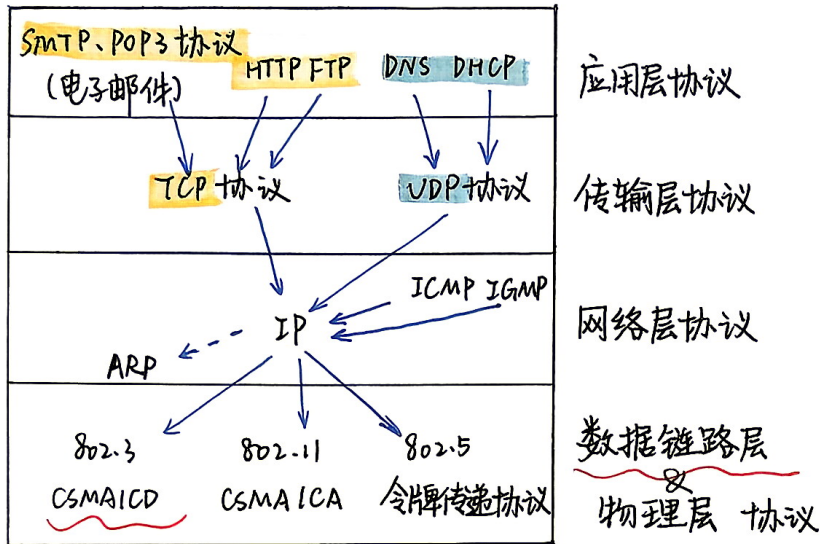
59 . 175 . 49 . 153





- 接入网络的每台主机至少拥有一个IP地址
- 通常路由器的每个接口都需要分配一个IP地址

各种协议之间的服务关系



IP协议(网际协议)是互联网的核心!

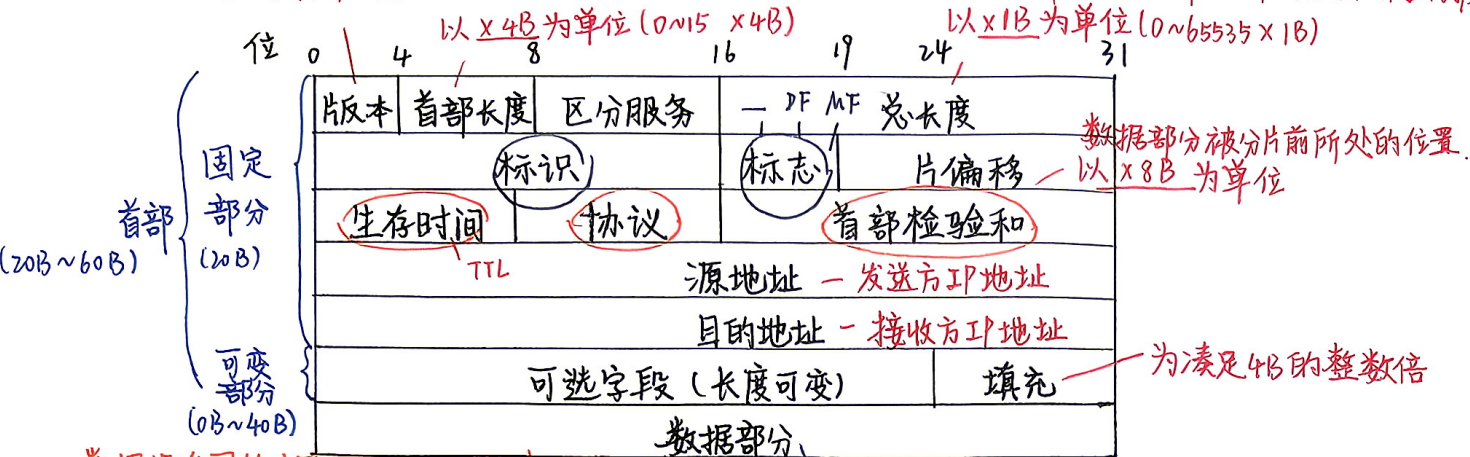
- ARP协议用于查询同一网络中的<主机IP地址, MAC地址>间的映射关系
- ICMP协议用于网络层实体之间相互通知"异常事件"
- IGMP协议用于实现IP组播

IP数据报 (IP分组) 的格式



发送在前
包含首部和数据部分, 即IP数据报的长度
以x1B为单位 (0~65535x1B)

区分网络层使用的IP协议版本 (IPv4/IPv6)



TTL: 数据报在网络中可通过的路由器数的最大值

(初始值常由源主机设置, 每经过1个路由器值减1, 减到0就直接丢弃并向源主机发送ICMP报文)

理论最短: 0B

理论最长: 65535-20=65515B

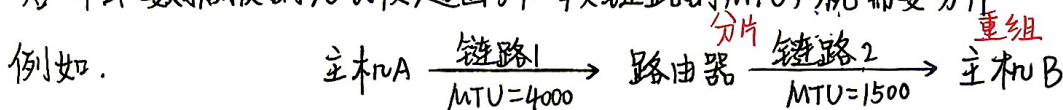
协议: 为TCP协议服务, 设为6 } 让目的主机知道IP数据报中的实际传输过程中, 数据部分长度受下一段链路
为UDP协议服务, 设为17 } 数据部分递交给传输层的哪个协议

"分片"问题 首部校验和: 每个路由器仅校验首部而不校验数据部分。

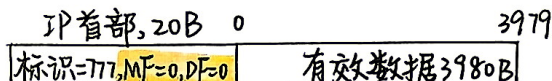
计算方法与UDP相同, 该字段全0表示不用校验。

一个链路层数据帧能承载的最大数据量称为最大传送单元 (MTU) (以太网的MTU=1500B)

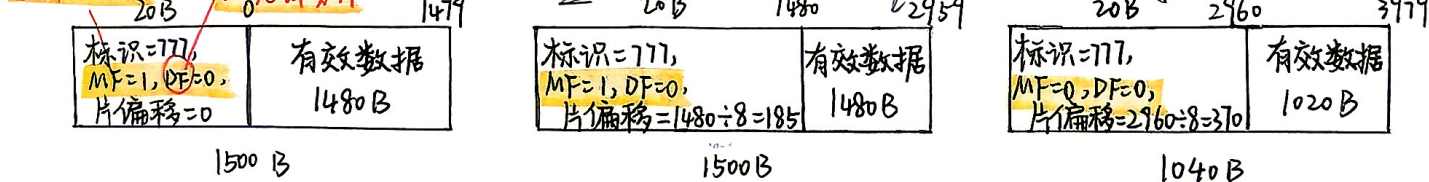
若一个IP数据报的总长度超出了下一段链路的MTU, 就需要分片



主机A发出IP数据报:



路由器需要将IP数据报分片:



如果一个IP数据报不允许被分片且超出链路的MTU允许范围, 路由器会将其丢弃并向源主机(发送方)发一个ICMP报文通知源主机发生某种异常情况。

- IP数据报的分片可能在源主机或任一路由器中发生
- 只有目的主机才会对分片进行重组

"标识" "源地址" 各分片可能乱序到达目的主机

由于首部的片偏移字段以x8B为单位, 因此除最后一个分片外, 其余每个分片的数据部分必须是8B的整数倍

为了让接收方收到分片时能区分某分片原本属于哪个IP数据报, 设置"标识字段"

由IP数据报的"源主机"生成, 通常是自增序列

以此, 接收方的网络层可以将分片组装, 恢复成完整数据报

例.

首部长度 = $5 \times 4B = 20B$

总长度 = $48 \times 1B = 48B$ IP分组的前40字节内容 (16进制)

首部	45 00 00 30	01 96 40 00	80 06 1d e8	c0 a8 00 08	d3 44 47 50
数据部分	0b d9 13 88	84 6b 41 c5	00 00 00 00	70 02 43 80	5d b0 00 00

数据部分长度 = $48 - 20 = 28B$

最初的IP地址分类方案

可以分配给某一主机
作为它的IP地址

单播地址

实现IP多(组)播:

把一个IP分组发给从属于

同一多播地址的一系列主机

多播地址

A类 (1~126)

例如 123.168.1.1

网络号

B类 (128~191)

例如 151.168.1.1

网络号

C类 (192~223)

例如 192.168.1.1

网络号

D类 (224~239)

例如 230.168.1.1

E类 (240~255)

例如 240.168.1.1

0	1	2	3	4	8	16	24	31
0	网络号				主机号			

1	0	网络号				主机号			
---	---	-----	--	--	--	-----	--	--	--

1	1	0	网络号				主机号			
---	---	---	-----	--	--	--	-----	--	--	--

1	1	1	0	多播地址				
---	---	---	---	------	--	--	--	--

1	1	1	1	保留为今后使用				
---	---	---	---	---------	--	--	--	--

32bit IP地址的两级结构: <网络号><主机号>

不定长, 依据前几个bit判断类别, 进而推测网络号占多少位

例如.

某学校申请了一个B类地址段 166.1.X.X

某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.X

路由器会检查收到的IP分组首部的目的地址, 拆出网络号

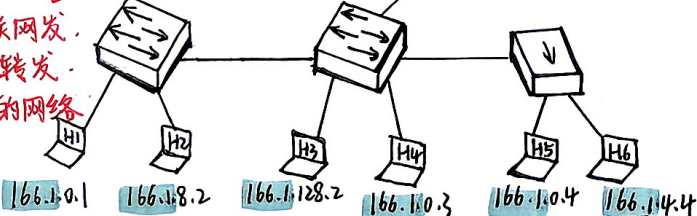
与自己转发表中的目的网络号对比

找对应的转发接口进行转发.

某学校路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	B2
200.1.1.0	B0
其他	B1

往互联网发,
再逐层转发,
到达目的网络



某公司路由器转发表

目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其他	C1

默认网关

H1→H6 内部网络传IP数据报不用经过

H1通过ARP协议查询到H6的

MAC地址, 把数据报封装成MAC帧

交换机依据MAC帧转发给下一

台交换机, 再依据MAC帧转发

给集线器, 发给H5和H6

对比MAC帧的目的地址

与己是否相同. H5丢弃, H6接收MAC

帧并拆除控

制信息, 得IP数据报

检查目的地址与己相同接收

H1→H7

H1知道默认网关的IP地址, ~H6 配置默认网关 166.1.0.5

后会根据ARP协议查询到它所对应的

数据链路层的MAC地址, 即该主机

的数据链路层把IP数据报封装成

帧时可把这个帧的目的MAC地址直接

写成B2接口对应的MAC地址

交换机根据MAC帧的目的MAC地址逐层转发至路由器B2接口.

路由器检查目的网络的IP地址, 发现网络号可与第2项匹配,

(会修改MAC帧的目的MAC地址为C0接口的MAC地址), 把IP数据报重新封装成帧, 从B0接口转发出去

公司路由器检查IP数据报的目的地址发现网络号与第1项匹配, 故修改目的MAC地址为H1的MAC地址并封装成帧, 从

C2接口转发出去. 交换机通过帧的目的MAC地址从左边接口转发出来, 于是IP数据报到达目的主机H7

IP数据报逐层转发过程中, 源IP、目的IP地址一直没变, 但封装成MAC帧的MAC地址一直在变!

小结

子网掩码计算, 确定目的IP是否属于本网络.

每一台主机接入网络时, 首先为其配置IP地址与默认网关.

当它要发送IP数据报时,

- ① 若发给本网络内的其它结点, 就可直接用ARP协议查询目的地址对应的MAC地址, 可在本网络内部直接传达, 当目的节点收到帧后检查发现目的MAC地址是自己, 就拆解帧, 取出IP数据报;
- ② 若发给其它网络, 就需要用ARP协议查询默认网关的IP对应的MAC地址, 把IP数据报封装成帧, 网关收到帧后, 拆解取出IP数据报. 将目的IP与路由表中的目的网络号比对确定下一跳, 再通过ARP查询下一跳的MAC地址 (于是网关作源MAC, 下一跳作目的MAC, 封装成新的帧继续传输... 重复操作直至到达目的网络的网关) (目的网络的网关收到帧后拆解, 取出数据报, 通过ARP查目的IP的MAC地址, 封装成新的帧发给目标节点, 最终目标节点拆解帧得IP数据报)

一些特殊用途的IP地址 (不能指派给网络中任何一台主机或路由器私用)

若1个网络中
主机号占N bit,
则该网络中
最多支持
($2^N - 2$) 台
主机或路由器

网络号	主机号	作分组 源地址?	作分组 目的地址?	代表含义
Y	全0	X	X	表示整个网络本身 (仅用于路由表、转发表)
Y	全1	X	✓	向网络号为Y的网络广播IP分组
全0 源: 166.1.128.2 目的: 0.0.0.1	全1 Y	✓	X	表示本网络中主机号为Y的主机
全0	全0	✓	X	本网络上的本主机 → 当一台主机暂未拥有IP地址, 为拥有, 广播DHCP报文
全1 源: 166.1.0.1 目的: 255.255.255.255	全1 本网络广播	X	✓	向本网络广播IP分组 → 也包含默认网关IP地址对应的接口
127	非全0或非全1的 任何数	✓	✓	环回自检地址, 表示一台主机本身, 用于本地 软件环回测试

封装成IP数据报
DHCP
源: 0.0.0.0
目的: 255.255.255.255

例如本机客户端进程与服务器进程传数据报,
即: 该本机自发自收

- 在那个年代, 要求每台主机、每个路由器接口被分配的IP地址全球唯一
- 路由器和路由器连接的接口可以不分配IP地址, 但路由器和其它节点连接的接口必须分配IP地址
- 从属于同一个网络的所有主机、路由器接口的IP地址的网络号都相同
- 当一台新主机接入网络时, 需要给它分配一个IP地址并配置默认网关

子网划分技术
↓
提高IP地址
利用率

子网划分

原理: 若某单位租用了一个IP地址段, 假设原本主机号占 n bit, 那么可以将前 k bit 拿出来作子网号, 用剩下 $(n-k)$ bit 作主机号, 划分出 2^k 个子网且每个子网包含的IP地址块大小相等, 将IP地址从<网络号, 主机号>的两级结构变为<网络号, 子网号, 主机号>的三级结构

注意! 每个子网地址中, 主机号不能分配为全0或全1: 全0表示子网本身, 全1表示子网广播地址

子网掩码

作用

用子网掩码、IP地址做“逐位与”运算, 得<网络号, 子网号> 网络前缀

只有网络前缀相同的IP地址才属于同一个网络(或子网)

注意!

若一个网络内部进行了子网划分, 那么该网络中每台主机每个路由器接口都需要配置IP地址、默认网关、子网掩码。主要取决于该子网内网络前缀是? bit
若一台路由器支持子网划分技术, 则其转发表中需包含<目的网络号, 子网掩码, 转发接口>

默认子网掩码

若一个传统网络(A/B/C类)内部没有进行子网划分, 则可将对应此网络的转发表项设置为“默认子网掩码”。

A类默认: 255.0.0.0
B类默认: 255.255.0.0
C类默认: 255.255.255.0

默认路由

默认路由(默认转发表项)设置: <目的网络号全0, 子网掩码全0>

在路由器转发表中, 若所有表项都不匹配, 则从“默认路由”转发出去

例如:

某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x, 并采用子网划分技术, 划分为2个子网

某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

某学校路由转发表

目的网络号	子网掩码	转发接口
166.1.0.0	255.255.128.0	B3
166.1.128.0	255.255.128.0	B2
200.1.1.0	255.255.255.0	B0
0.0.0.0	0.0.0.0	B1

网络前缀

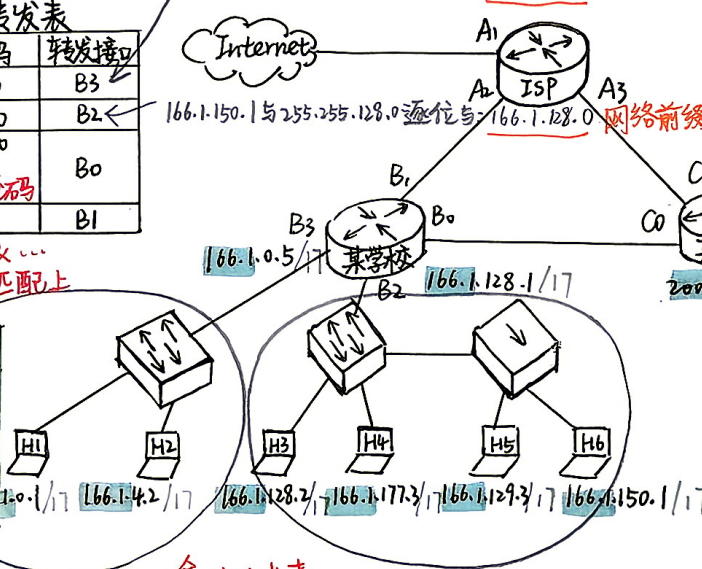
ISP路由器转发表

目的网络号	转发接口
166.1.0.0	A2
200.1.1.0	A3
其它	A1

某公司路由转发表

目的网络号	转发接口
200.1.1.0	C2
166.1.0.0	C0
其它	C1

目的网络号	转发接口
166.1.0.0/17	B3
166.1.128.0/17	B2
200.1.1.0/24	B0
0.0.0.0/0	B1



首先判断目的IP地址与自身IP地址是否属于同一网络。
是, 则精准直达无需通过默认网关再转发出去。

子网0 → 拿16bit出来作子网号。
H1~H2 需要配置

默认网关 166.1.0.5
子网掩码 255.255.128.0

子网1 ←
H3~H6 需要配置

默认网关 166.1.128.1
子网掩码 255.255.128.0

H7~H8 需要配置

默认网关 200.1.1.1

子网掩码的CIDR记法

学校路由器的B2、B3接口也要配置
子网掩码 255.255.128.0

IP地址 网络号 子网号 主机号

目的IP与本网络的子网掩码进行AND运算。

结果等于本网络的网络前缀, 才说明目的主机在本网络上

至于“网络号”“子网号”, 只需将IP地址、子网掩码逐位相“与”

自身的IP地址与目的主机的IP地址同样进行该操作。

比较后若发现二者“网络号”“子网号”都一致, 则说明从属于同一网络

假设现在有个IP数据报从Internet发送到某学校路由器，

路由器收到IP数据报后，会用目的IP地址与自己转发表中的目的网络号进行对比：

路由器会使用子网掩码与目的IP地址进行逐位“与”运算，提取出目的IP地址的网络前缀与转发表中目的网络号如果能“对上”，就从相应接口转发出去

实例1： H3 → H6 (同一子网内的两台主机)

H3 构造IP数据报

源IP: 166.1.128.2
目的IP: 166.1.150.1

源IP的

H3 检查目的IP与自己是否从属同一个网络(源IP、目的IP分别与子网掩码进行逐位“与”运算)。

166.1.128.2	166.1.150.1
⊗ 255.255.128.0	⊗ 255.255.128.0
166.1.128.0	166.1.128.0

网络前缀都相同，说明“是”

H3 把IP数据报封装成MAC帧并在其中直接说明目的节点H6的MAC地址

MAC帧通过交换机到达集线器，转发给H5、H6

H5不接收而H6发现目的MAC地址与自己相同，接收，拆掉MAC帧的首部和尾部得IP数据报。
由于目的IP地址与自己相同，H6接收该IP数据报

实例2： H1 → H3 (不同子网内的两台主机)

H1 构造IP数据报

源IP: 166.1.0.1
目的IP: 166.1.128.2

H1 检查目的IP与自己是否从属同一个网络

166.1.0.1	166.1.128.2
⊗ 255.255.128.0	⊗ 255.255.128.0
166.1.0.0	166.1.128.0

网络前缀不同，说明“不是”

H1 把IP数据报发送给默认网关，由默认网关转发：

H1 根据ARP协议知道默认网关的(B3接口)的MAC地址，把IP数据报封装成MAC帧，MAC帧先发给交换机，交换机再交给路由器。数据链路层把帧的首部、尾部拆除后交给网络层。由路由器的网络层决定这个IP数据报往哪转发：

用目的IP地址和转发表的每一项进行比对，

即用目的IP地址与转发表每一项的子网掩码按位“与”，所得结果与目的网络号比较。

网络前缀相同则匹配成功。本例中会从B2接口转发出去，

交换机根据MAC地址交给目的节点H3，H3发现目的MAC地址与自己相同，接收，拆除首尾后得IP数据报。由于目的IP地址与自己相同，H3接收该IP数据报

实例3: $H1 \rightarrow H7$ (采用子网划分技术的网络 $\rightarrow$ 传统网络)

H1 构造IP数据报

源IP: 166.1.0.1

目的IP: 200.1.1.2

H1 检查目的IP与自己是否从属同一个网络

166.1.0.1	200.1.1.2
$\& 255.255.128.0$	$\& 255.255.128.0$
166.1.0.0	200.1.128.0

网络前缀不同, 说明“不是”。

H1 把IP数据报封装成帧发送给默认网关, 由默认网关转发:

H1 根据ARP协议知道默认网关(的B3接口)的MAC地址, 把IP数据报封装成MAC帧。

MAC帧先发给交换机, 交换机再交给路由器。数据链路层把帧的首部尾部拆除后交给网络层。

由路由器的网络层决定这个IP数据报往哪转发:

用目的IP地址和转发表的一项进行比较,

即用目的IP地址与转发表每一项的子网掩码按位“与”, 所得结果与目的网络号比较

网络前缀相同则匹配成功。本例中路由器会把IP数据报封装成新的帧从B0接口转发出去, 到下一个路由器(传统)。

该路由器会根据目的IP地址的前几bit判断其为C类地址, 因此要把前24bit取出, 后8bit置0, 与转发表的表项的目的网络号进行比较, 发现应用C2接口转发出去,

交换机根据帧的MAC地址交给目的节点H7, H7发现目的MAC地址与自己相同, 接收,

拆除首尾后得IP数据报。由于目的IP地址与自己相同, H7接收该IP数据报。

实例4: $H7 \rightarrow H1$ (传统网络 $\rightarrow$ 采用子网划分技术的网络)

H7 构造IP数据报

源IP: 200.1.1.2

目的IP: 166.1.0.1

H7 检查目的IP与自己是否从属同一个网络

由于这个网络是传统的网络, 未进行子网划分, H7不用子网掩码来进行判断

H7属于C类网络, 用自己IP地址的前24bit和目的地址的前24bit比较。

发现不同, 说明“不是”。

H7把IP数据报封装成帧发送给默认网关, 由默认网关转发:

H7根据ARP协议知道默认网关(的C2接口)的MAC地址, 把IP数据报封装成MAC帧, MAC帧先发给交换机, 交换机再交给路由器。数据链路层把帧的首部尾部拆除后交给网络层。

由路由器的网络层决定这个IP数据报往哪转发:

用目的IP地址和转发表的一项进行比较,

即目的IP地址属于B类网络, 保留前16bit而置后16bit为0, 得目的IP地址的网络号与目的网络号比较。本例中路由器会把IP数据报封装成新的帧从C0接口转发出去, 到下一个路由器(有子网划分)

该路由器会用目的IP地址与转发表每一项的子网掩码按位“与”, 所得结果与目的网络号比较。

网络前缀相同则匹配成功, 且由于B3的IP地址与目的IP地址从属于同一网络, 路由器会把IP数据报封装成新的帧并把MAC帧的目的MAC地址写成H1的MAC地址, 从B3接口转发出去,

精准投递到目的节点H1, H1发现目的MAC地址与自己相同, 接收,

拆除首尾后得IP数据报。由于目的IP地址与自己相同, H1接收该IP数据报

新、老技术相互兼容

实例5: H1 → Internet 设目的IP地址 = 111.2.3.4

H1构造IP数据报

源IP: 166.1.0.1

目的IP: 111.2.3.4

H1检查目的IP与自己是否从属同一个网络

166.1.0.1	111.2.3.4
⊗ 255.255.128.0	⊗ 255.255.128.0
166.1.0.0	111.2.0.0

网络前缀不同, 说明“不是”

H1把IP数据报发送给默认网关, 由默认网关转发:

H1根据ARP协议知道默认网关(的B3接口)的MAC地址, 把IP数据报封装成MAC帧, MAC帧先发给交换机, 交换机再交给路由器, 数据链路层把帧的首部、尾部拆除后交给网络层, 由路由器的网络层决定这个IP数据报往哪转发:

用目的IP地址和转发表的一项进行比对,

即用目的IP地址与转发表每一项的子网掩码按位“与”, 所得结果与目的网络号比较.

111.2.3.4	
⊗ 0.0.0.0 ← 默认路由	网络前缀相同则匹配成功, 本例中会从B1接口转发出去.
0.0.0.0	

IP数据报封装成帧后到达下一跳路由器(传统)

路由器检查目的IP地址发现属于A类网络, 保留前8bit, 后24bit置为0, 与目的网络号比较, 本例中会封装成新的帧后从A1接口转发到Internet中下一跳路由器... 逐一转发, 重复操作直至到达目的节点.

小结

主机转发一个IP数据报的过程：

① 判断目的主机与本机是否属于同一个网络

- ▶ 用本机配置的子网掩码与本机IP地址、目的IP地址分别逐位“与”，检查二者的网络前缀是否相同
- ▶ 若网络前缀相同，则说明目的主机与本机同属一个网络；
若网络前缀不同，则说明目的主机与本机不属于同一网络

② 将IP数据报封装成MAC帧并发至链路

- ▶ 若目的主机与本机同属一个网络，则通过ARP协议找到目的主机的MAC地址，再将IP数据报封装成帧发给目的主机
- ▶ 若目的主机与本机不属于同一网络，则通过ARP协议找到默认网关的MAC地址，再将IP数据报封装成帧发给默认网关

路由器转发一个IP数据报的过程：

① 路由器的某接口收到一个IP数据报

② 对IP数据报进行首部校验判断有无比特错误，并从中找到目的IP地址

③ 查转发表

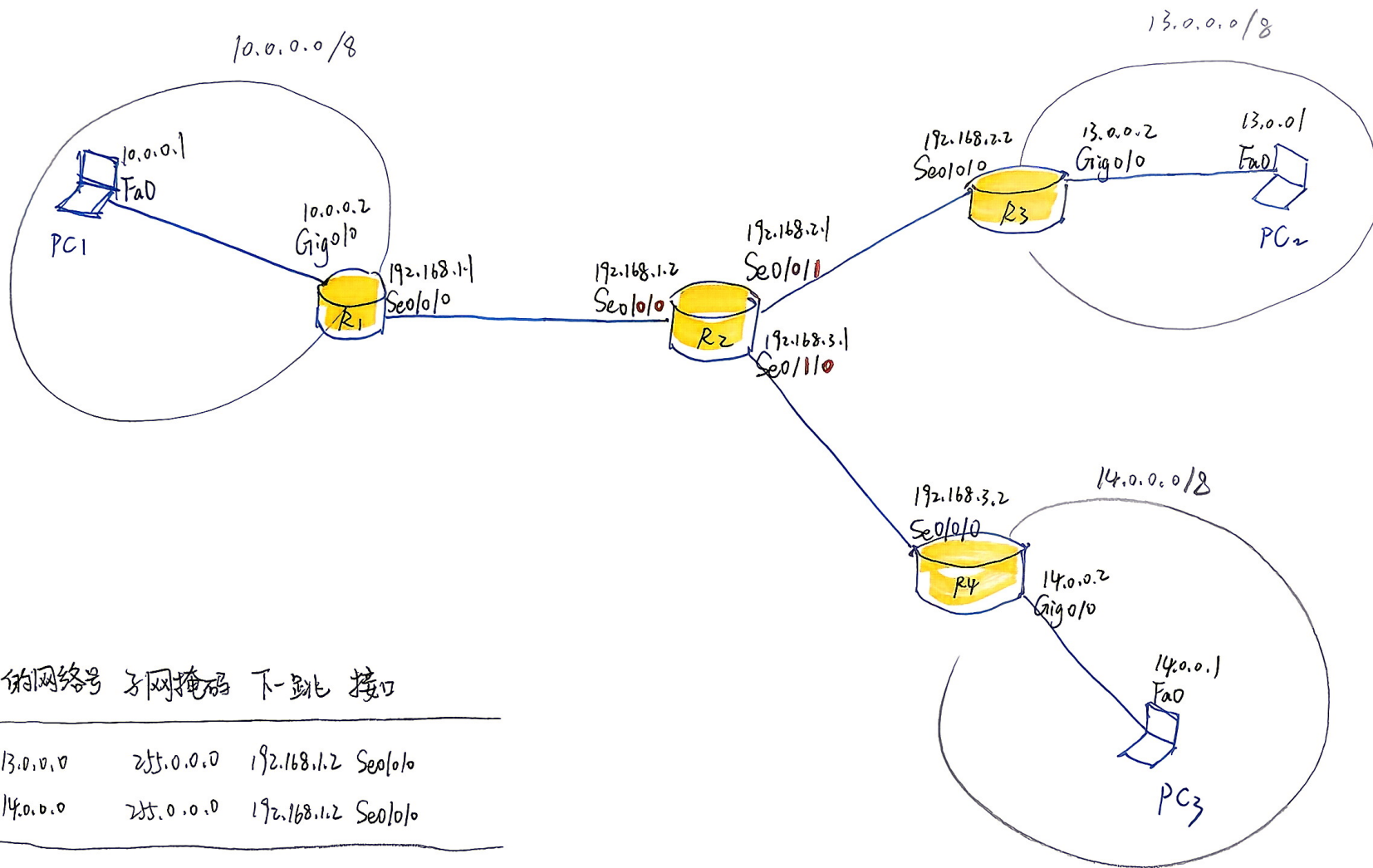
- ▶ 用目的IP地址与每个表项的子网掩码逐位“与”，与目的网络号进行比对，检查目的IP地址与目的网络号的网络前缀是否相同

注：至少“默认路由”表项一定匹配成功

④ 转发

- ▶ 根据查转发表的结果，将IP数据报从匹配的接口转发出去

注：若匹配的转发接口与该IP数据报的入口相同，则不必再把IP数据报转发回去而是丢弃。



目的网络号 子网掩码 下一跳 接口

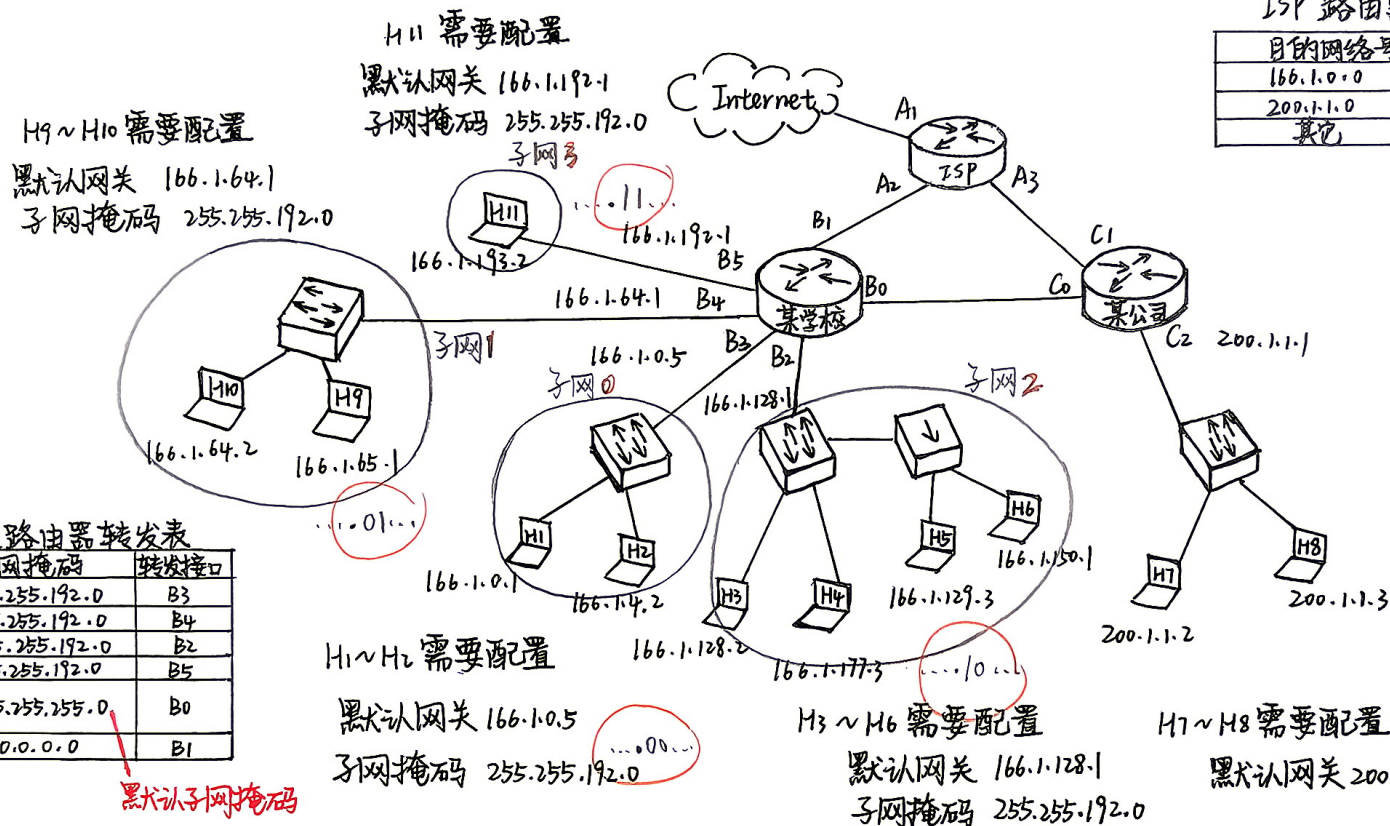
R1	13.0.0.0	255.0.0.0	192.168.1.2	Ser0/0/0
	14.0.0.0	255.0.0.0	192.168.1.2	Ser0/0/0
R2	10.0.0.0	255.0.0.0	192.168.1.1	Ser0/0/0
	13.0.0.0	255.0.0.0	192.168.2.2	Ser0/0/1
	14.0.0.0	255.0.0.0	192.168.3.2	Ser0/1/0
R3	10.0.0.0	255.0.0.0	192.168.2.1	Ser0/0/0
	14.0.0.0	255.0.0.0	192.168.2.1	Ser0/0/0
R4	10.0.0.0	255.0.0.0	192.168.3.1	Ser0/0/0
	13.0.0.0	255.0.0.0	192.168.3.1	Ser0/0/0

假设:

某学校申请了一个B类地址段 166.1.x.x 并采用子网划分技术划分为4个子网

某公司申请了一个C类地址段 200.1.1.x

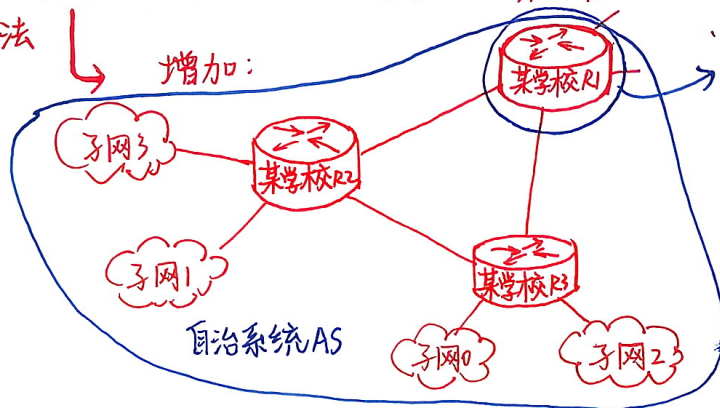
★ 路由器的转发表配置!



缺点: 跨子网通信都要经过某学校路由器转发, 负担很大

解决方法

增加:



负责本自治系统与其它自治系统通信

无分类编址 CIDR

为何提出?

由于当时每台主机至少要消耗一个全球唯一的IP地址,资源告急,希望提高利用率

CIDR地址块的子网划分 { 定长子网划分
变长子网划分

传统的IP地址分配方案

1个A类地址块包含 2^{24} 个IP地址
1个B类地址块包含 2^{16} 个IP地址
1个C类地址块包含 2^8 个IP地址

IP地址资源分配不灵活,利用率低,有限的IP地址资源很快耗尽

32bit IP地址

网络前缀(可变长)	主机号
-----------	-----

例如,某单位有2000台主机想要联网,IP地址管理机构可为其分配一个21bit网络前缀的CIDR地址块

128.14.32.0 / 21	21bit	11bit	
CIDR地址块范围	10000000.00001110.00	00000.00000000	128.14.32.0
		5	5
	10000000.00001110.00	00111.11111111	128.14.39.255
掩码	11111111.11111111.1111	000.00000000	

一个单位获得CIDR地址块后,可以把它划分为多个子网

定长子网划分(与传统的子网划分技术同理)

在一个CIDR地址块中把nbit主机号的前kbit拿出来作为定长子网号,可划分出 2^k 个子网.

但每个子网包含的IP地址块大小相等,都包含 2^{n-k} 个IP地址,

不够灵活,IP地址利用率低,浪费有限的IP地址资源

<网络号> <子网号>

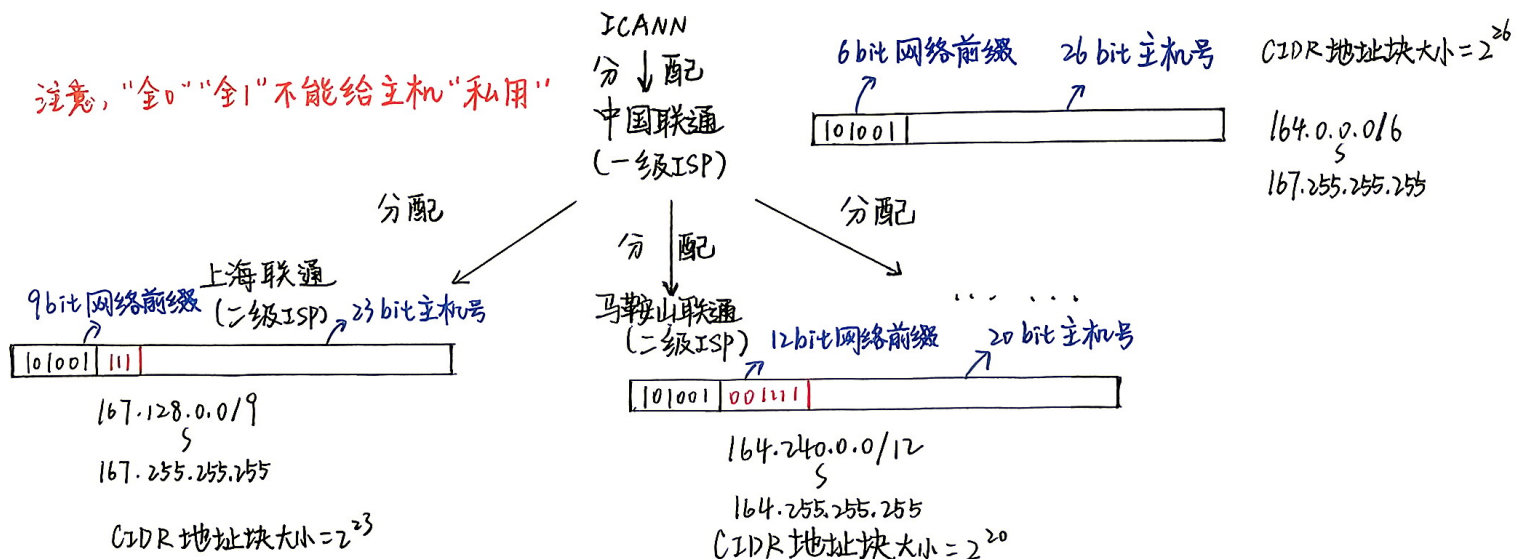
变长子网划分

在一个CIDR地址块中,划分子网时,子网号长度不固定(每个子网包含的IP地址块大小不同)

灵活,IP地址利用率高,方便地址资源的分层级管理

网络前缀不定长 IP地址 { <网络前缀> <主机号> }

注意,“全0”“全1”不能给主机“私用”



例如,某地ISP向上一级IP地址管理机构租用了一个CIDR地址块 128.14.32.128/27

128.14.32.128/27 即 10000000.00001110.00100000.10000000

(1) 该ISP拥有多少个IP地址资源?

$$2^5 = 32 \text{ (个)}$$

(2) 某工作室有12台电脑,欲向该ISP购买宽带服务,每台电脑要分配一个IP地址且所有电脑属于同一子网

$$2^3 - 2 < 12 < 2^4 - 2$$

(3) 某会议室有5台电脑,每台电脑需要分配一个IP地址且所有电脑要组成一个子网

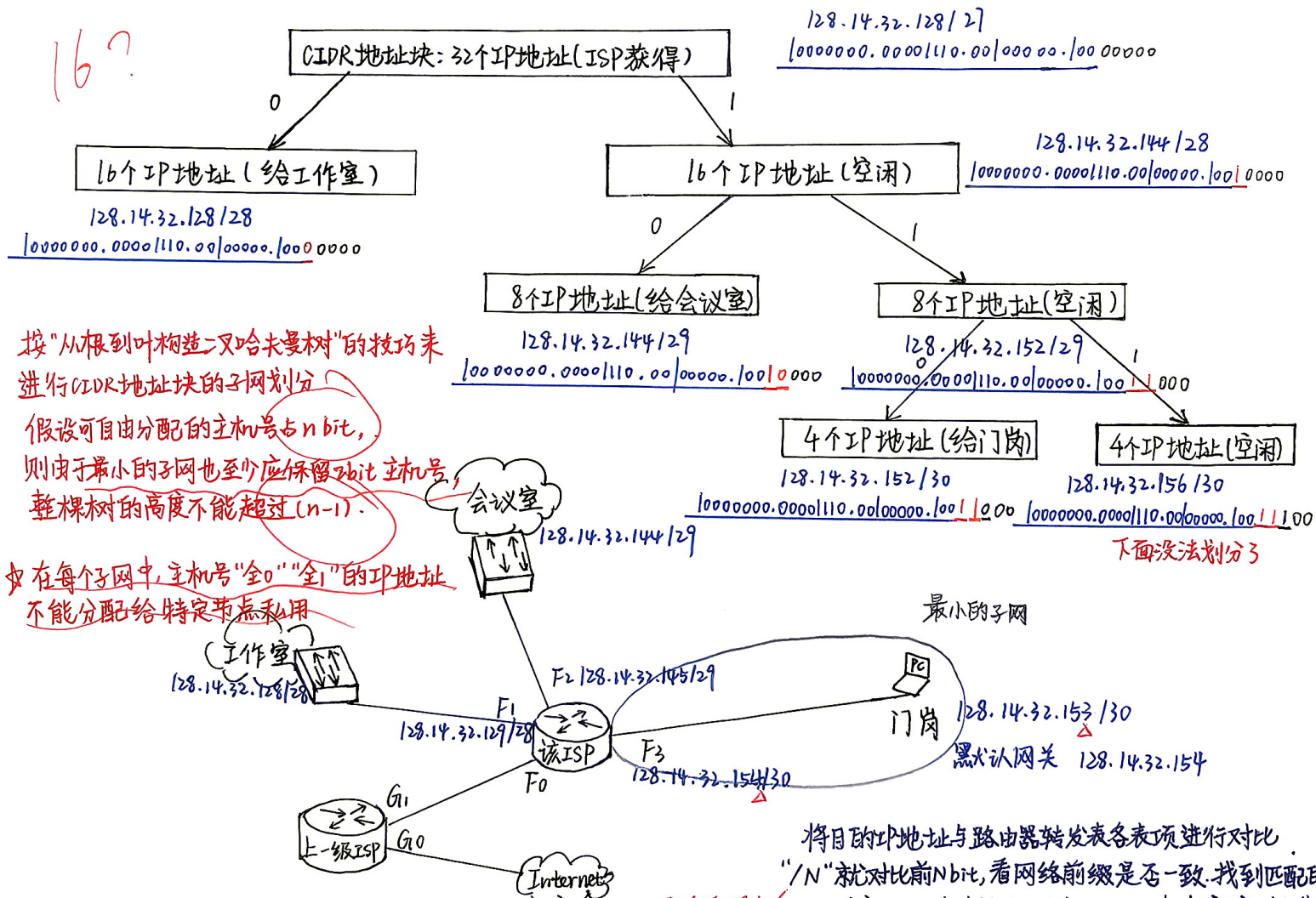
$$2^2 - 2 < 5 < 2^3 - 2$$

(4) 某门岗有1台电脑,需从该ISP的路由器拉一条“路由器直连主机”的点对点链路

$$2^1 - 2 < 1 < 2^2 - 2$$

最小的子网,至少保留2bit作主机号
路由器接口、主机都要分配IP地址

设计一个地址分配方案并配置该ISP的路由器的转发表,确保工作室、会议室、门岗可以接入 Internet



上一级ISP路由器转发表

目的网络	转发接口
128.14.32.128/28	G1
128.14.32.144/29	G1
128.14.32.152/30	G1
0.0.0.0/0	G0

将目的IP地址与路由器转发表各表项进行对比, “/N”就对比前N bit, 看网络前缀是否一致, 找到匹配的
该ISP路由器转发表 从相应接口转发

目的网络	转发接口
128.14.32.128/28	F1
128.14.32.144/29	F2
128.14.32.152/30	F3
0.0.0.0/0	F0

在同一层级的任何一个子网的网络前缀, 都不是其它子网的网络前缀的前缀!

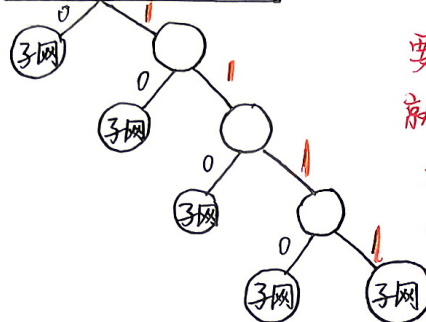
例. 若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网, 则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是?

解:

∵ 要划分为 5 个子网 ∴ 构造的 Huffman 树应当正好有 5 个叶子节点

原 CIDR 地址块可分配位数 = $32 - 20 = 12 \text{ bit}$

原 CIDR 地址块



要让一个子网尽可能小,

就要让一个叶子节点尽可能深

最深的叶子与根节点距离为 4.

说明最小的子网要从原 CIDR 地址块中

拿出 4 bit 作子网号, 剩下 $12 - 4 = 8 \text{ bit}$ 作主机号

则最小子网的可分配 IP 地址数是 $2^8 - 2 = 254$ (个)

$2^N - 2$

例. 若将网络 21.3.0.0/16 划分为 128 个规模相同的子网, 则每个子网可分配的最大 IP 地址数是?

解:

∵ $2^7 = 128$ ∴ 需要 7 bit 作定长子网号

又∵ 网络号占 16 bit

∴ 主机号占 $32 - 16 - 7 = 9 \text{ bit}$

因此, 每个子网可分配的最大 IP 地址数 = $2^9 - 2 = 510$ (个)

路由聚合

上例中, 上一级ISP路由器转发表

目的网络	转发接口
128.14.32.128/28	G1
128.14.32.144/29	G1
128.14.32.152/30	G1
0.0.0.0/0	G0

路由聚合
→

目的网络	转发接口
128.14.32.128/27	G1
0.0.0.0/0	G0

对一个路由转发表, 如果几条路由表项的转发接口相同, 部分网络前缀相同, 就可以将这几条路由表项聚合为一条。

这种地址的聚合称为路由聚合, 亦称构成超网

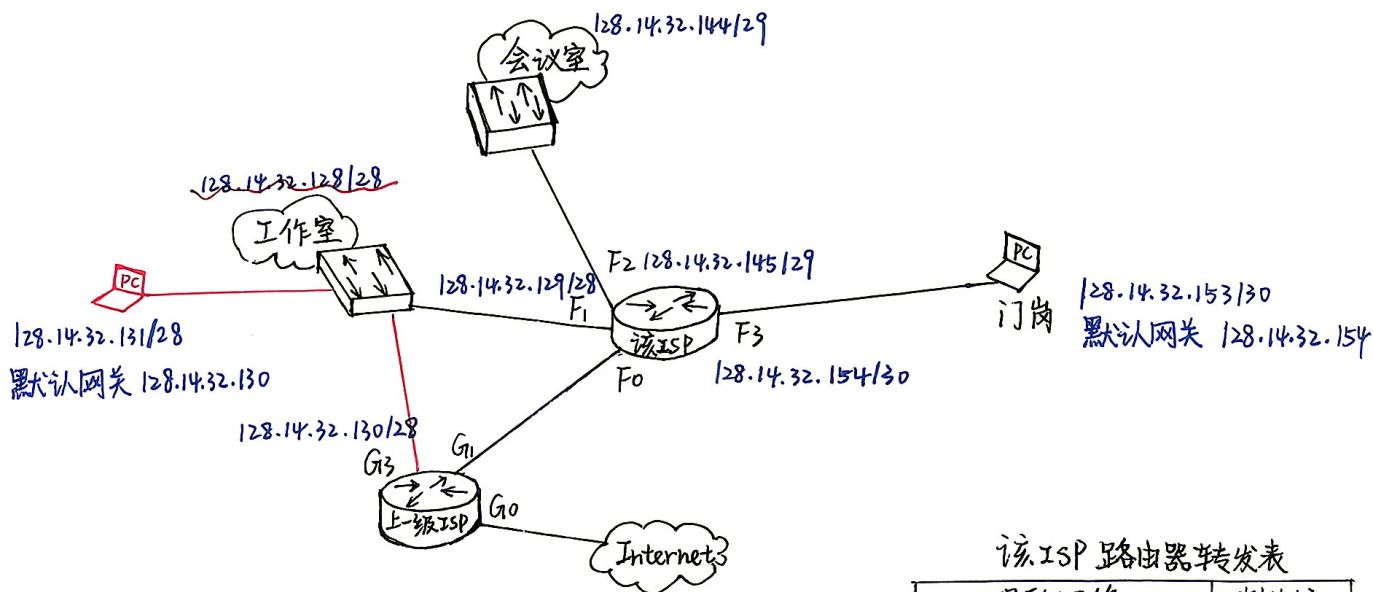
优点: 减小路由表的大小, 查询更快, 转发的速度更快

缺点: 可能引入额外的无效地址

例如上面的 128.14.32.128/27 已经包含了 128.14.32.156/30 这个不存在的子网的地址段。仍会从“上一级ISP”路由器的 G1 接口转发出去, 到达“该ISP”路由器, 与表项比对发现只与默认路由这一条匹配, 所以作为转发接口。与入口相同, 因此路由器就不会再把它转发回去而是直接丢弃, 倒不影响正常工作

可能让目的IP地址与多个表项都能匹配

↓ 最长前缀匹配原则



上一级ISP路由器转发表

目的网络	转发接口
128.14.32.128/27	G1
128.14.32.128/28	G2
0.0.0.0/0	G0

①
②
③

该ISP路由器转发表

目的网络	转发接口
128.14.32.128/28	F1
128.14.32.144/29	F2
128.14.32.152/30	F3
0.0.0.0/0	F0

假设上级ISP路由器收到一个来自Internet的IP数据报, 目的IP地址 128.14.32.131 依据最长前缀匹配原则, 从G2接口转发出去 (② > ① > ③)

若目的IP地址改为 128.14.32.153, 从G1接口转发出去 (① > ②)

采用CIDR技术后, “主机发送IP数据报”过程与前雷同, “路由器转发IP数据报”过程在“查转发表”处, 由于路由聚合, 一个IP地址可能与转发表的多个表项匹配, 注意使用“最长前缀匹配原则”。

NAT表

变长子网划分

外网		内网	
IP地址	端口	IP地址	端口
128.14.32.153	2333	192.168.3.74	2111
128.14.32.153	7188	192.168.3.48	9855

当主机的IP数据报发往Internet, IP数据报优先发送到哪个路由器的哪个接口

微信进程
端口号: 6666

目的网络	转发接口
128.14.32.126/28	G1
128.14.32.130	G3
0.0.0.0/0	G0

目的网络	转发接口
128.14.32.128/28	F1
128.14.32.144/29	F2
128.14.32.152/30	F3
0.0.0.0/0	F0

浏览器进程
端口号: 2111

192.168.3.74/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.3/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.48/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

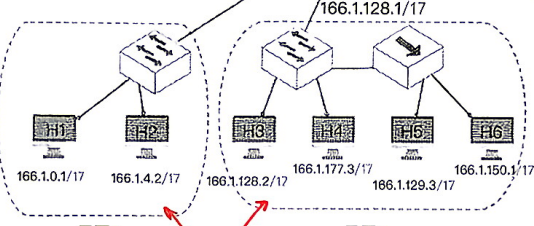
192.168.3.154/24

默认网关 192.168.3.1

目的网络	转发接口
166.1.0.0/17	B3
166.1.128.0/17	B2
200.1.1.0/24	B0
0.0.0.0/0	B1

目的网络	转发接口
166.1.0.0/15	A2
200.1.1.0/24	A3
0.0.0.0/0	A1

目的网络	转发接口
200.1.1.0/24	C2
166.1.0.0/16	C0
0.0.0.0/0	C1



子网0
H1-H2 需要配置:
默认网关 = 166.1.0.5

子网1
H3-H6 需要配置:
默认网关 = 166.1.128.1

某学校申请了一个CIDR地址块 166.1.0.0/16, 并采用了“定长子网划分”, 划分为2个IP地址块大小相等的子网
某公司申请了一个CIDR地址块 200.1.1.0/24, 在该公司内部没有划分子网

使用NAT技术后, 让公网IP背后对应一个庞大的内部局域网
在局域网内部, 各节点都有自己的内网IP,
但所有节点都共享同一个公网IP.

案例1: H1 → 狗剩

H1 构造IP数据报

源IP: 166.1.0.1

目的IP: 128.14.32.153

H1 判断目的IP地址与本机IP地址是否属于同一个网络

166.1.0.1	128.14.32.153
$\wedge$ 255.255.128.0	$\wedge$ 255.255.128.0
166.1.0.0	128.14.0.0

两个地址的高17位并不相同,说明不在同一个网络,必须经过路由器转发。

H1 根据 ARP 协议找到默认网关(的 B3 接口)的 IP 地址对应的 MAC 地址作为目的 MAC 地址。

封装成帧,经交换机发送到路由器,拆除帧的首部、尾部得 IP 数据报。

学校路由器查转发表发现,目的 IP 地址只能与“默认路由”这一条匹配,封装成新的帧从 B1 接口转发至 ISP 路由器,拆除帧的首部、尾部得 IP 数据报。

ISP 路由器查转发表发现,目的 IP 地址只能与“默认路由”这一条匹配,封装成新的帧从 A1 接口转发至 Internet ...

终于到达县里的电信路由器,拆除帧的首部、尾部得 IP 数据报

县里的电信路由器将目的 IP 地址与转发表表项对比,仅与第①条匹配,封装成新的帧从 G1 接口转发至咸鱼电信路由器,拆除帧的首部、尾部得 IP 数据报。

县里的电信路由器查转发表发现,目的 IP 地址与第②条匹配,封装成新的帧从 F3 接口转发至“狗剩”

“狗剩”发现目的 MAC 地址与自己相同,接收,拆除首尾后得 IP 数据报。

由于目的 IP 地址与本机相同,“狗剩”接收该 IP 数据报

案例2: 铁柱1 → H1

注意3点:

- ① 经子网中各节点层层转发到达默认网关的 G3 接口,再从 G0 接口转发出去
- ② 经 Internet 中各节点层层转发到达 ISP 路由器的 A1 接口,再从 A2 接口转发出去
- ③ 从某学校路由器的 B3 接口转发至目的网络,经交换机转发到达目的主机 H1。

案例3: H1 → 铁柱1

注意1点:

IP 数据报到达县里的电信路由器时,目的 IP 地址会与转发表中①②条匹配,此时应使用“最长前缀匹配原则”,命中②,从 G3 接口转发出去